

계측기가 없는 교량도 움직임을 잹니다

Inframoon 은 인공위성이 찍어 둔 레이더 영상만으로 교량이 얼마나 움직였는지를 재는 프로그램입니다. 다리에 장비를 달지 않고, 사람이 나가지 않고, **2018년까지 거슬러 올라가 12일** 간격으로 변위 이력을 만들어 B-Maps 에 엮습니다.

강원대학교 KICT B-Maps 연계 Sentinel-1 · 2018.06 - 2025.12

왜 필요한가

지금 우리는 다리의 일부만, 그것도 가끔만 보고 있습니다.

지금

센서는 일부 교량의 일부 지점에만 붙어 있습니다. 성수대교·한강대교조차 처짐 센서가 없습니다. 센서가 없는 다리는 **점검과 점검 사이가 통째로 빈칸**이고, 지나간 시간은 되돌려 볼 수 없습니다.

위성을 쓰면

같은 위성이 **12일마다** 같은 자리를 다시 찍습니다. 다리에 손대지 않고, 자료는 무상이며, 2018년 6월까지 **거슬러 올라가** 다시 볼 수 있습니다. 비용이 교량 수에 비례하지 않습니다.

어떻게 재는가

위성이 쓴 전파가 되돌아오는 데 걸린 시간의 **미세한 차이**를 읽습니다. 같은 자리를 두 번 찍어 그 차이를 비교하면, 그 사이에 얼마나 움직였는지가 밀리미터 단위로 남습니다.

측점

전파를 또렷하게 되쏘는 자리입니다. 난간·조인트·구조물 모서리처럼 단단하고 각진 곳이 잘 잡힙니다. 이 측점 하나하나가 **가상의 센서**가 됩니다.

시선 변위

LOS · line of sight

위성은 비스듬히 내려다보므로, 재는 값은 **위성 쪽으로 다가온 거리**입니다. 연직(위아래) 변위로 바꾸려면 각도를 따져야 하고, 두 궤도를 함께 쓰면 더 정확해집니다.

점의 한결같음

γ · 시간결맞음

그 측점이 여러 해에 걸쳐 **얼마나 한결같이 되쏘았는가**를 0~1로 나타낸 값입니다. 낮으면 그 점의 값은 믿을 수 없습니다. 값과 함께 반드시 같이 봐야 합니다.

위험 지수

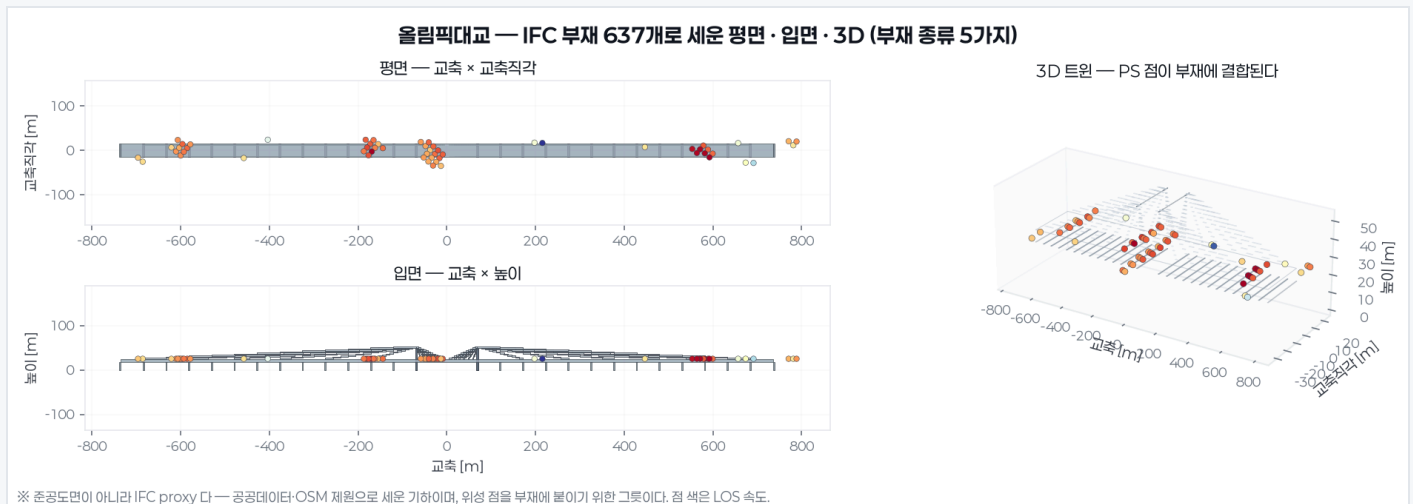
CRI

처짐·기울기·온도 반응 같은 여러 지표의 흔들림이 **서로 맞물려 커지는 정도**를 0~1로 환산합니다. 하나가 기준을 넘었는지가 아니라, 여럿이 겹치는지를 봅니다. **등급 기준은 아직 잠정입니다.**

디지털 트윈

IFC

표준 도면 형식으로 만든 다리 모형의 **부재 하나하나에** 변위 이력을 붙여 둔 것입니다. "이 거더가 이만큼 움직였다"를 도면 위에서 바로 볼 수 있습니다.



올림픽대교를 **부재 637개**로 세운 도면 모형입니다. 평면·입면·3D 모두 같은 좌표계이고, 위성 측점이 어느 부재에 붙는지가 색으로 보입니다. 붉은색이 위성에서 멀어지는 쪽, 푸른색이 가까워지는 쪽입니다.

좌표 하나로 끝까지

교량 이름과 위·경도만 넣으면 나머지는 사람 손 없이 돕니다. 교량이 바뀌어도 프로그램을 고칠 일이 없습니다.

영상 고르기

그 다리를 덮는 위성 궤도를 골라 영상을 내려받습니다.

변위 뽑기

영상 짝을 맞춰 위상차를 풀고, 되썸이 또렷한 축점을 고릅니다.

03

교면만 가리기

다리 위 점과 옆 지반 점을 갈라냅니다. 여기가 제일 까다롭습니다.

04

물리로 해석

보 이론을 넣은 신경망으로 온도·하중·침하 성분을 나눕니다.

05

위험 지수

여러 지표가 겹쳐 커지는 정도를 지수로 냅니다.

06

도면에 붙이기

IFC 부재와 3D 레이어로 내보내 B-Maps 에 넘깁니다.

지금 어디까지 왔나

부풀리지 않고 적습니다. 자료가 뒷받침하지 않는 것은 뒷받침하지 않는다고 쓰는 편이 결국 빠릅니다.

되는 것

- 좌표 하나로 수집-처리-교면 변위 시계열까지 **사람 손 없이** 돕니다.
- 실제 Sentinel-1 자료(2018.06-2025.12)로 한강 교량을 포함해 23개소를 전 과정 처리했습니다.
- 축점마다 속도·잔차고도·열팽창계수·한결같은(γ)을 함께 냅니다.
- IFC 부재 고유번호에 변위 이력을 결합해 3D 레이어로 내보냅니다.
- B-Maps 본체를 고치지 않고 **읽기 전용**으로 붙는 연동을 구현했습니다.

아직 안 되는 것

- **교면 위 축점이 얇습니다.** 위성 화소는 지상 5×20 m 인데 상판 폭은 1~2 화소입니다.
- 계측기가 있는 자리(주경간 중앙·주탑)에 축점이 거의 안 잡힙니다. 중앙 ±50 m 안에 0~2점뿐입니다.
- 그래서 **현장 계측과의 정확도 검증이 아직 열려 있습니다.**
- 위험 지수(CRI)의 등급 기준이 잠정입니다. 건강 한 실측 교량으로 다시 잡아야 합니다.

한 사례 — 올림픽대교

관측이 가장 긴 교량입니다. 위성만으로 계측과 같은 계절 거동을 집어낸 점이 **실제로 있었습니다**.

101 시점

2018.06 – 2025.12 관측

20 점

교면에서 고른 측정

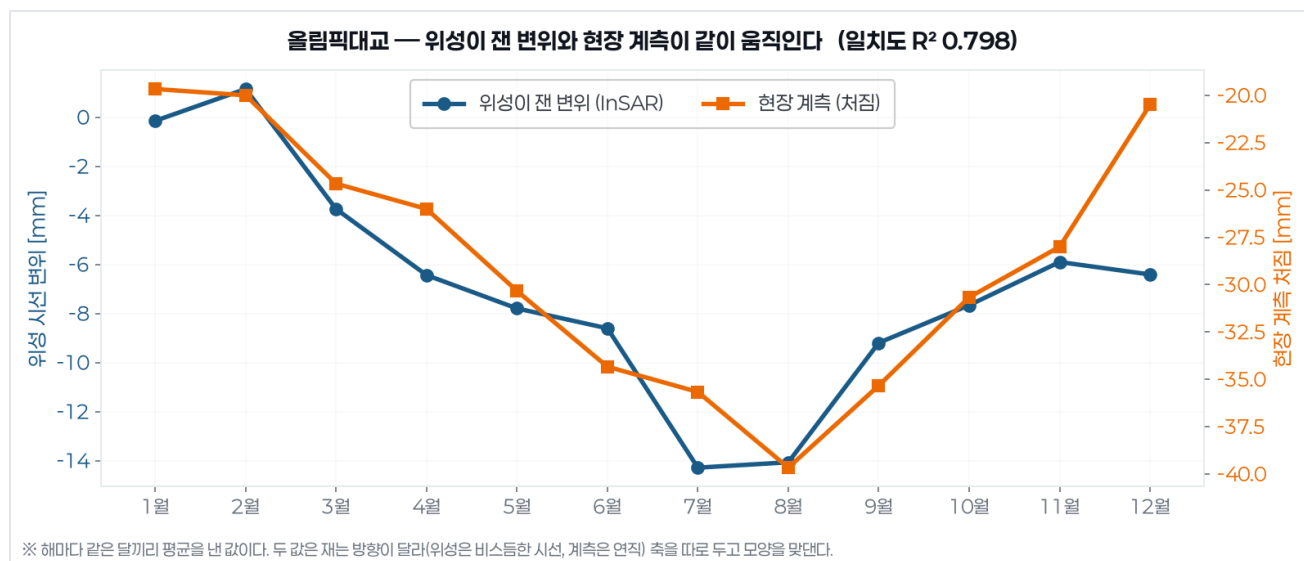
0.798

계측과의 일치도 R^2

0.607

우연히 이만큼 맞을 선

한 측정점의 월별 변위 곡선이 현장 처짐 계측과 **같은 방향으로 같이 움직였습니다**. 달 순서를 무작위로 섞어 2만 번 돌려 얻은 "우연히 이만큼은 맞는다" 선(0.607)을 넘습니다.

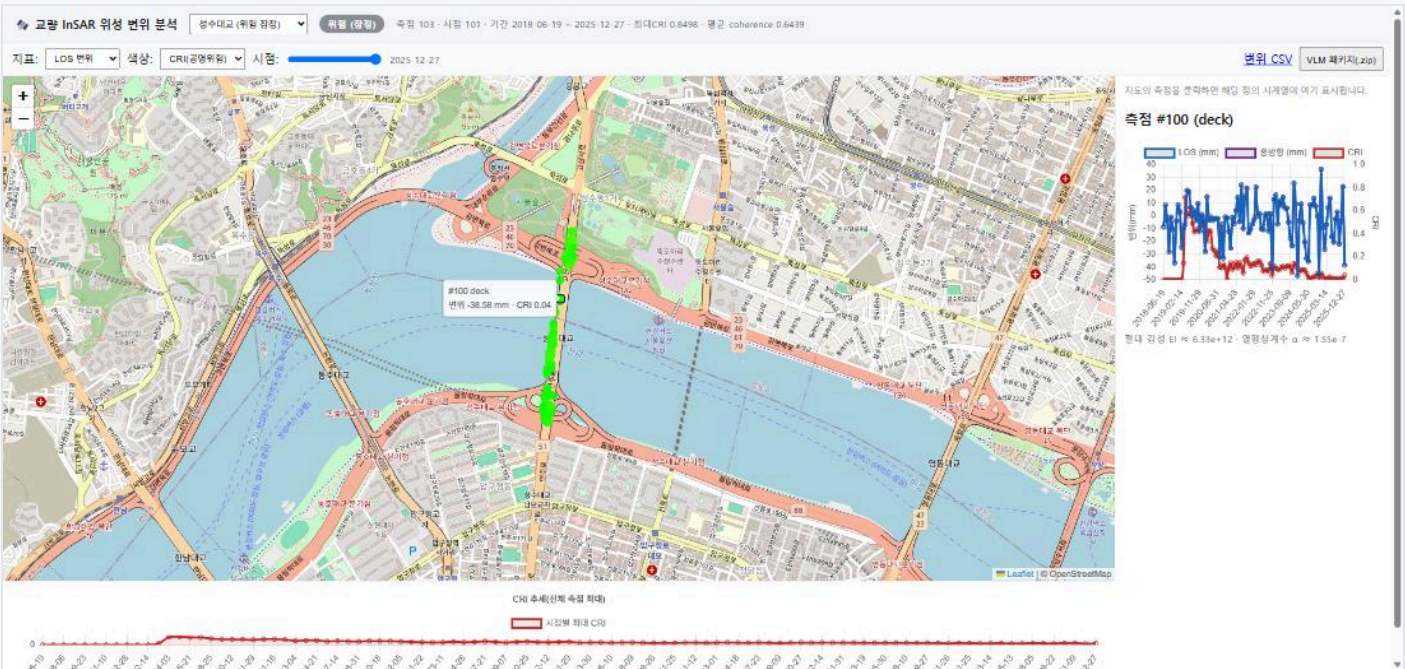


파란 선이 위성, 주황 선이 현장 계측입니다. 여름에 내려가고 겨울에 돌아오는 같은 모양이 두 선에 함께 나타납니다. 재는 방향이 서로 달라 (위성은 비스듬한 시선, 계측은 연직) 측을 따로 두고 모양을 맞췄습니다.

다만 그대로 믿으면 안 됩니다. 교면 측정 20점 가운데 그 선을 넘는 점은 **1개**이고, 상위 3점이 한 자리에 뭉치지도 않습니다. 한 점이 우연히 맞았을 가능성을 아직 배제하지 못합니다. 부족한 것은 방법이 아니라 **교면 측정의 수입**입니다.

B-Maps 에 어떻게 붙는가

B-Maps 본체는 한 줄도 고치지 않습니다. 옆에 붙는 읽기 전용 프로그램이 교량관리번호로 물어보면 답하는 방식입니다.



실제로 도는 화면입니다 — 성수대교, 관측 101회, 교면 측점 103개. 지도에서 점 하나를 누르면 그 자리의 변위 이력이 오른쪽에 뜨고, 아래는 위험 지수 추세입니다. CSV 로 바로 내려받을 수 있습니다.

붙는 자리	INFRAMON 이 주는 것	B-MAPS 에서 쓰는 법
자산 모델	IFC 부재 고유번호 GUID	기존 도면 체계에 그대로 얹힙니다
지도 레이어	3D 타일 · 측점 위치 GeoJSON	지도 위에 변위 레이어로 적재
좌표	위경도 / 국가 좌표계 EPSG:5179	교량 대장 좌표와 직접 대응
시계열	측점별 변위·위험 지수 REST · 12개	대시보드와 경보 규칙에 연결

주시면 바로 좋아지는 자료

B-Maps 가 이미 들고 있는 자료입니다. 새로 만들어 주실 것은 없습니다.

1 교량 대장 제원

연장 · 폭 · 경간 구성 · 형하고 — 지금은 공개데이터와 지도로 추정
합니다. 교면 측점을 가려내는 폭이 이 값에서 나옵니다

2 교량관리번호와 대장 좌표

결과를 대장에 붙이는 열쇠입니다. 지금은 교량 이름으로 맞추고 있습니다

3 보유 IFC 모델

있는 교량만이라도. 우리 도면 모형 대신
B-Maps 의 부재
에 값이 바로 붙습니다

4 준공 · 보수 이력

연도와 일자만 있으면 됩니다. 변위에 계단이 보일 때 보수인지 이상인지 가릅니다

앞으로

지금 비어 있는 칸은 교면 측점의 수입입니다. 그 칸을 채우는 것이 다음 할 일입니다.

1차 년 도

자료와 절차

- 위성 자료 확보와 전처리 체계 정립
- 교면 측점을 가려내는 절차 확립
- 좌표·시간 정합 규칙 정의

2차 년 도

측점을 채운다

- 주경간에 코너리플렉터 설치 — 위성이 또렷하게 볼 표적
- 고해상도 위성 자료 보강
- 현장 계측 위치 기준 정확도 검증

3차 년 도

중소형 교량 실증

- 테스트베드 교량 전 과정 실증
- 위험 지수 기준 재설정 · 잠정 해제
- B-Maps 운영 탭 탑재 · 신규 영상 자동 갱신

Inframoon · 위성 InSAR · PINN 기반 교량 변위 모니터링 플랫폼

수치는 실제 Sentinel-1 자료(ASC path127, 2018-06-19 ~ 2025-12-27) 처리 결과 기준입니다. 현장 계측값은 2024 한강교량 온라인 안전감시시스템 유지관리 최종보고의 그래프 판독값입니다.